Fecha: lunes 20/06/2022

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL - Duración: 2h:30 min

Ejercicio 1) (2 puntos) Un sistema de lectura de alta velocidad lee, de cierta memoria RAM, palabras de 16 bits de tamaño. En cada palabra, la probabilidad de leer incorrectamente un bit es de 0.02, y los bits que la componen se leen de forma independiente unos de otros. Si el número de bits erróneos en una palabra es mayor o igual a 2, el sistema considera que la palabra se ha leído incorrectamente, entonces activa un flag de error y detiene la lectura. En caso contrario, el sistema considera que la palabra completa se ha leído correctamente, y la envía a pantalla.

a) (*1.0 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea.

b) (*1.0 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema envíe seguidas a pantalla, entre 8 y 10 palabras completas sin que se active el flag de error.

Ejercicio 2) (2 puntos) Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional continuo que se distribuye uniformemente en el triángulo T de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,2)$, es decir, cuya función de densidad viene dada por:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} k \text{ si } (x,y) \in T, \\ 0 \text{ si } (x,y) \notin T. \end{cases}$$

a) (*0.5 pt*) Determinar el valor de k tal que f_{XY} esté bien definida.

b) (*1.0 pt*) Determinar las densidades marginales X e Y. Determinar $Cov(X,Y)$. Estudiar si X e Y son independientes.

c) (*0.5 pt*) Determinar la probabilidad de que (X,Y) tome valor en el rectángulo de vértices $(0,0)$, $(1/2,0)$, $(0,1)$ y $(1/2,1)$.

Ejercicio 3) (2 puntos) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0)=1) = 1/3$ y $\lambda = 1$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

a) (*1.0 pt*) Calcula las siguientes probabilidades: $P(X(t)=1)$, $P(X(t)=-1)$, $P(N(1) \text{ par})$, $P(N(1) \text{ impar})$ y $P(N(3) \text{ par})$.

b) (*1.0 pt*) Calcula $P(X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1 \,|\, X(0)=1)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right).$$

(Continua en el reverso de la hoja)

Ejercicio 4) (2 puntos) Un tren bala guiado sin conductor conecta las tres terminales de un aeropuerto (T1, T2 y T3), de acuerdo con la siguiente matriz de probabilidades de transición

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Los tiempos de permanencia (en horas) en cada terminal $i = 1, 2, 3$ se modelan mediante las variables aleatorias $T_i \sim exp(\lambda_i = 2)$. Los viajes son tan rápidos que se suponen prácticamente instantáneos.

a) (0.5 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que el tren permanezca en la terminal 2 más de 1 hora?

b) (0.6 pt) Dibuja el diagrama de tasas de transición y calcula la matriz de tasas Γ correspondientes.

c) (0.6 pt) ¿Es ergódica esta cadena de Markov en tiempo continuo? Calcula su distribución estacionaria.

d) (0.3 pt) Calcula el porcentaje de tiempo en el que el tren **no** se encuentra en la terminal 1.

Ejercicio 5) (2 puntos) Para una cola de tipo M/M/2 de tasa de llegada $\lambda = 1$ y tasa de servicio $\mu = 2$, se pide:

a) (*0.6 pt*) Determinar la matriz de tasas de transición y el diagrama de transición correspondiente.

b) (*0.8 pt*) Demostrar que la correspondiente cadena de Markov $N(t)$ es ergódica y calcular la única distribución estacionaria.

c) (*0.6 pt*) Calcular el porcentaje de uso del sistema en el equilibrio.

Ejercicio 1) (2 punto) Un sistema de lectura de alta velocidad lee, de cierta memoria RAM, palabras de 16 bits de tamaño. En cada palabra, la probabilidad de leer incorrectamente un bit es de 0.02, y los bits que la componen se leen de forma independiente unos de otros. Si el número de bits erróneos en una palabra es mayor o igual a 2, el sistema considera que la palabra se ha leído incorrectamente, entonces activa un flag de error y detiene la lectura. En caso contrario, el sistema considera que la palabra completa se ha leído correctamente, y la envía a pantalla.

a) (*1.0 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea.

b) (*1.0 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema envíe a pantalla entre 8 y 10 palabras completas seguidas, sin que se active el flag de error.

Nota explicativa: Este ejercicio está basado en el ***Ejemplo 2.10*** *de la página 27 del libro base de la asignatura. Dicho ejemplo es completamente análogo a este problema, si bien están redactados de forma diferente y tienen datos numéricos distintos (en el ejemplo del libro la "palabra completa" tiene un tamaño de 8 bits, y para que una palabra completa se descarte como incorrecta se permite que contenga hasta tres errores, tres errores incluídos). El problema posee dos partes bien diferenciadas. En la primera parte solo se considera* ***una*** *palabra completa, en este caso compuesta de* 16 *bits. Si representamos los bits correctos en color blanco, y los bits erróneos en color negro, la siguiente palabra contiene 4 bits erróneos, los números 3, 4, 9 y 11. Esta palabra activaría el flag de error en la segunda parte del problema, ya que tiene más de dos bits erróneos*

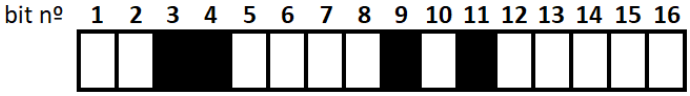


Figure 1: Palabra completa con 4 bits erróneos.

Por otro lado, la siguiente palabra contiene tan solo 1 bit erróneo, el número 6. Esta palabra no activaría el flag de error en la segunda parte del problema, ya que tiene menos de dos bits erróneos.

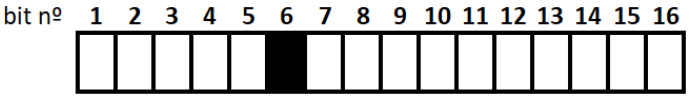


Figure 2: Palabra completa con 1 solo bit erróneo.

Debe entenderse que el número de bits erróneos que puede contener una palabra completa puede ir desde 0 errores (no tendría ninguna casilla marcada en color negro), hasta 16 errores (todas las casillas estarían marcadas en negro). La distribución de estos errores es completamente aleatoria dentro de los 16 bits de una misma palabra. En este caso, por la naturaleza del problema, es obvio que si queremos calcular la probabilidad de que una palabra active el flag de error, debemos "contar" el número de errores que contiene una sola palabra, y calcular la probabilidad de que este número sea 2 o mayor (hasta 16 obviamente, que es el número total de bits que tiene una palabra). En la solución más abajo, esta "cuenta" del número de bits erróneos la llevaremos a cabo mediante la variable aleatoria X*, y la distribución de errores dentro de la misma palabra veremos que sigue una distribución Binomial de parámetros n=16 y p=0.02. Necesitamos entonces para el apartado a) del ejercicio calcular la probabilidad* $P(X \geq 2)$*, y* ***esta será la probabilidad de que 2 o más errores ocurran en una misma palabra, y por lo tanto la probabilidad de que una palabra active el flag de error en la segunda parte del problema****.*

A continuación, en la segunda parte del problema tenemos un sistema de lectura que "lee" el número de bits erróneos que contiene la palabra que se encuentra en su interior. Si el número de bits erróneos que lee es igual o mayor que 2, activará un flag de error y no enviará la palabra a pantalla. En caso contrario, la palabra se supone correcta y se envía a pantalla. La situación se ilusta en la siguiente figura, donde el sistema de lectura ya ha enviado a pantalla las palabras completas números 1, 2 y 3 (ya que todas ellas

contienen solo uno, o ningún bit erróneo). Sin embargo, la palabra número 4 no será enviada a pantalla, ya que contiene 3 bits erróneos, y por tanto activará el flag de error y detendrá la lectura. Necesitamos entonces para el apartado b) del ejercicio calcular la probabilidad de que el número de palabras completas que el sistema envía a pantalla sea entre 8 y 10, ambas incluidas, antes de que la presencia de una palabra con demasiados bits erróneos active el flag de error y el sistema se detenga. Para "contar" el número de palabras completas enviadas a pantalla antes de que el sistema se detenga emplearemos en la solución más abajo otra variable aleatoria, denominada Y, cuyos valores posibles $(0, 1, 2, 3, \ldots)$ se distribuyen como una Geométrica versión 2, de parámetro $\theta = P(X \geq 2)$.

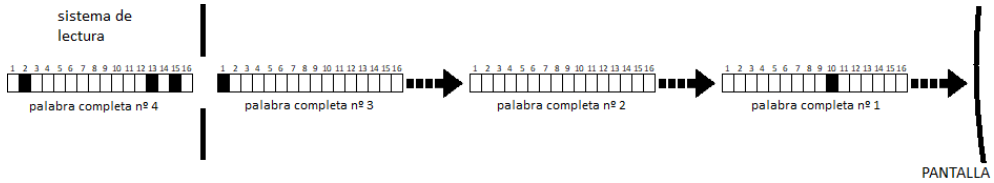


Figure 3: Palabras completas enviadas a pantalla.

Solución a) Vamos a calcular primero la probabilidad de que una palabra completa se lea incorrectamente. La variable aleatoria

$$X \equiv \text{"Número de errores en una palabra de 16 bits"}$$

que puede tomar, única y exclusivamente, los valores (es decir, tiene de soporte)

$$x \in S_X = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 16\}.$$

Es muy importante entender que X está realmente "contando" número de bits erróneos errores dentro de una misma palabra. Estos bits erróneos se distribuyen aleatoriamente como una Binomial de parámetros $n = 16$ y $p = 0.02$, que es la probabilidad de error de 1 solo bit. Es decir $X \sim Binomial(16\,;\,0.02)$ y tenemos entonces

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - \binom{16}{0} 0.02^0 (1 - 0.02)^{16-0} - \binom{16}{1} 0.02^1 (1 - 0.02)^{16-1} \simeq 0.03986$$

Solución b) Sea $\theta = P(X \geq 2) \simeq 0.03986$ la probabilidad, calculada en el apartado anterior, de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea (es decir, de que la palabra que se encuentra dentro del sistema de lectura contenga 2 o más bits erróneos). Para contar el envío de palabras correctamente leídas y enviadas de forma seguida a pantalla, definimos la **nueva** variable aleatoria

$$Y \equiv \text{"Número de palabras completas enviadas a pantalla, antes de activarse el flag de error"},$$

que se distribuye como una Geométrica (versión 2), de parámetro θ. Es decir $Y \sim Geométrica(\theta)$ (versión 2), cuya función de probabilidad (o función de masa) será

$$p(y) = \theta \cdot (1 - \theta)^y = 0.03986 \cdot (1 - 0.03986)^y, \quad y = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Nos piden

$$P(8 \leq Y \leq 10) = p(8) + p(9) + p(10) \simeq 0.08297$$

Ejercicio 2) (2 puntos) Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional continuo que se distribuye uniformemente en el triángulo T de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,2)$, es decir, cuya función de densidad viene dada por:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} k \text{ si } (x,y) \in T, \\ 0 \text{ si } (x,y) \notin T. \end{cases}$$

a) (*0.5 pt*) Determinar el valor de k tal que f_{XY} esté bien definida.

b) (*1.0 pt*) Determinar las densidades marginales X e Y. Determinar $Cov(X,Y)$. Estudiar si X e Y son independientes.

c) (*0.5 pt*) Determinar la probabilidad de que (X,Y) tome valor en el rectángulo de vértices $(0,0)$, $(1/2,0)$, $(0,1)$ y $(1/2,1)$.

Solución a) Debe cumplirse que

$$1 = \int\int_T k dxdy = k \int\int_T dxdy.$$

Ahora bien, la integral de la derecha no es otra cosa que el área del triángulo, que calculamos mediante la conocida fórmula $b \cdot a/2$:

$$\int\int_T dxdy = 1 \cdot 2/2 = 1,$$

de donde $k = 1$.

Solución b) Observamos que el soporte de X es $S_X = [0,1]$ y el soporte de Y es $S_Y = [0,2]$. Para calcular las densidades marginales, observamos que la recta que pasa por $(1,0)$ y $(0,2)$ tiene por ecuación $y = 2 - 2x$. De ahí: Para $x \in [0,1]$,

$$f_X(x) = \int_{y=0}^{2-2x} dy = 2 - 2x$$

Por lo que

$$f_X(x) = \begin{cases} 2 - 2x \text{ si } x \in [0,1]; \\ 0 \text{ si } x \notin [0,1] \end{cases}$$

Del mismo modo, para $y \in [0,2]$,

$$f_Y(x) = \int_{x=0}^{1-y/2} dx = 1 - y/2,$$

por lo que

$$f_Y(x) = \begin{cases} 1 - y/2 \text{ si } y \in [0,2]; \\ 0 \text{ si } y \notin [0,2] \end{cases}$$

En cuanto a la independencia, observamos que $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$, de modo que las variables marginales no son independientes.

En cuanto a la covarianza, calculamos en primer lugar:

$$E[XY] = \int_{x=0}^{1} \int_{y=0}^{2-2x} ydxdydx = \int_{x=0}^{1} 2(1-x)^2 x dx = \frac{5}{12}.$$

Por otro lado:

$$E[X] = \int_{x=0}^{1} x(2-2x)dx = \frac{1}{3},$$

y finalmente

$$E[Y] = \int_{y=0}^{2} y(1-y/2)dy = \frac{2}{3}.$$

Así:

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{5}{12} - \frac{2}{9} = \frac{7}{36}.$$

Solución c) Se tiene que, llamando R al rectángulo que nos dan:

$$P((X,Y) \in R) = \int \int_{R \cap T} dxdy.$$

Ahora bien, observamos que $R \subseteq T$ por lo que $R \cap T = R$ y por tanto, la probabilidad pedida es el área del rectángulo en cuestión:

$$P((X,Y) \in R) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Ejercicio 3) (2 puntos) Sea $\{X(t)\}$ el proceso del telégrafo aleatorio de parámetros $p := P(X(0) = 1) = 1/3$ y $\lambda = 1$, es decir, se trata de un telégrafo aleatorio asimétrico, donde el número de cambios de signo hasta el instante t viene dado por el proceso asociado $\{N(t)\}$, con $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

a) (*1.0 pt*) Calcula las siguientes probabilidades: $P(X(t) = 1)$, $P(X(t) = -1)$, $P(N(1)$ par$)$, $P(N(1)$ impar$)$ y $P(N(3)$ par$)$.

b) (*1.0 pt*) Calcula $P(X(3) = 1,\, X(4) = -1,\, X(5) = -1 \,|\, X(0) = 1)$.

Indicación: Para este proceso sabemos que

$$P(N(t) \text{ par}) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right), \quad P(N(t) \text{ impar}) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right).$$

Nota: Este ejercicio está basado en el ***Ejemplo 4.13*** *de la página 145 del libro.*

Solución a) Aplicando el Teorema de la Probabilidad Total, sabemos que para el telégrafo aleatorio se verifica

$$\begin{aligned} P(X(t) = 1) &= P(X(0) = 1) \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - P(X(0) = 1)) \cdot P(N(t) \text{ impar}) \\ &= p \cdot P(N(t) \text{ par}) + (1 - p) \cdot P(N(t) \text{ impar}) \\ &= p \cdot \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda t}\right) + (1 - p) \cdot \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\lambda t}\right) = \frac{1}{2} + \left(p - \frac{1}{2}\right) e^{-2\lambda t}. \end{aligned}$$

Particularizando para $p = 1/3$ y $\lambda = 1$ tenemos

$$P(X(t) = 1) = \frac{1}{2} + \left(p - \frac{1}{2}\right) e^{-2\lambda t} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} e^{-2t}.$$

Del anterior resultado, obtenemos la probabilidad complementaria pedida

$$P(X(t) = -1) = 1 - P(X(t) = 1) = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} e^{-2t}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} e^{-2t}.$$

Las tres últimas probabilidades pedidas en este apartado se calculan trivialmente, sustituyendo los valores adecuados en las las expresiones de la nota del enunciado:

$$\begin{aligned} P(N(1) \text{ par}) &= \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\cdot 1}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2} \simeq 0.56767, \\ P(N(1) \text{ impar}) &= \frac{1}{2}\left(1 - e^{-2\cdot 1}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2} \simeq 0.43233, \\ P(N(3) \text{ par}) &= \frac{1}{2}\left(1 + e^{-2\cdot 3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-6} \simeq 0.50124. \end{aligned}$$

Solución b)

NOTA IMPORTANTE: Recordar la **Proposición 4.14** del libro base de la asignatura. El proceso del telégrafo aleatorio $\{X(t)\}_{t \geq 0}$:

- **no tiene incrementos independientes**.
- **no tiene incrementos estacionarios**, salvo en el caso p = 1/2 (telégrafo simétrico).

En este ejercicio tenemos $p = 1/3$, luego el telégrafo aleatorio que nos ocupa **tampoco tiene incrementos estacionarios**.

El que sí tiene incrementos independientes y estacionarios **es el proceso de Poisson $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ asociado** a todo telégrafo aleatorio, y para el que se verifica $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

Aplicando la definición de probabilidad condicionada, tenemos

$$P(X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1 \,|\, X(0)=1)$$

$$= \frac{P(X(0)=1,\, X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1)}{P\,(X(0)=1)}. \tag{1}$$

El numerador de la expresión anterior se calcula aplicando primero la **regla del producto**

$$\begin{aligned} &P(X(0)=1,\, X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1) \\ &= P\,(X(0)=1)\cdot P\,(X(3)=1|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(4)=-1|\, X(0)=1,\, X(3)=1) \\ &\qquad \cdot P\,(X(5)=-1|\, X(0)=1,\, X(3)=1,\, X(4)=-1)\,, \end{aligned}$$

que simplificamos sabiendo que el telégrafo aleatorio es un proceso markoviano, luego

$$P(X(0)=1,\, X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1)$$

$$= P\,(X(0)=1)\cdot P\,(X(3)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(4)=-1\,|\, X(3)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(4)=-1)\,.$$

Reemplazando este numerador en (1) tenemos

$$P(X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1\,|\, X(0)=1)$$

$$= \frac{P\,(X(0)=1)\cdot P\,(X(3)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(4)=-1\,|\, X(3)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(4)=-1)}{P\,(X(0)=1)}$$

$$= P\,(X(3)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(4)=-1\,|\, X(3)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(4)=-1)$$

dado que se cancela el factor $P\,(X(0)=1)$ presente en numerador y denominador. Para el telégrafo aleatorio sabemos que la última expresión se calcula en base al número de cambios de signo entre los distintos instantes, luego

$$P(X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1\,|\, X(0)=1)$$

$$= P\,(X(3)=1\,|\, X(0)=1)\cdot P\,(X(4)=-1\,|\, X(3)=1)\cdot P\,(X(5)=-1\,|\, X(4)=-1)$$

$$= P(N(3)-N(0) \text{ par})\cdot P(N(4)-N(3) \text{ impar})\cdot P(N(5)-N(4) \text{ par}).$$

Como el proceso de Poisson $\{N(t)\}$ asociado a este telégrafo tiene incrementos estacionarios, finalmente tenemos:

$$\begin{aligned} &P(X(3)=1,\, X(4)=-1,\, X(5)=-1\,|\, X(0)=1) \\ &= P(N(3) \text{ par})\cdot P(N(1) \text{ impar})\cdot P(N(1) \text{ par}) \\ &= \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-6}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2}\right) \\ &\simeq 0.50124\cdot 0.43233\cdot 0.56767 \\ &\simeq 0.12301. \end{aligned}$$

Fijémonos que las cantidades $P(N(1) \text{ par})$, $P(N(1) \text{ impar})$ y $P(N(3) \text{ par}$ fueron calculadas previamente en el apartado a), así que las hemos tomado del apartado a) en lugar de volver a calcularlas.

Ejercicio 4) (2 puntos) Un tren bala guiado sin conductor conecta las tres terminales de un aeropuerto (T1, T2 y T3), de acuerdo con la siguiente matriz de probabilidades de transición

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Los tiempos de permanencia (en horas) en cada terminal $i = 1, 2, 3$ se modelan mediante las variables aleatorias $T_i \sim exp(\lambda_i = 2)$. Los viajes son tan rápidos que se suponen prácticamente instantáneos.

a) (0.5 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que el tren permanezca en la terminal 3 más de 1 hora?
b) (0.6 pt) Dibuja el diagrama de tasas de transición y calcula la matriz de tasas Γ correspondientes.
c) (0.6 pt) ¿Es ergódica esta cadena de Markov en tiempo continuo? Calcula su distribución estacionaria.
d) (0.3 pt) Calcula el porcentaje de tiempo en el que el tren **no** se encuentra en la terminal 1.

Solución a) Nos preguntan $P(T_3 > 1\,hora) := R_{exp(\lambda)}(t) = e^{-\lambda_3 t}$, luego sabiendo que $\lambda_3 = 2$ (del enunciado), tenemos $P(T_3 > 1\,hora) = \int_{t=1}^{\infty} 2e^{-2t}dy = e^{-2} \simeq 0.13534$.

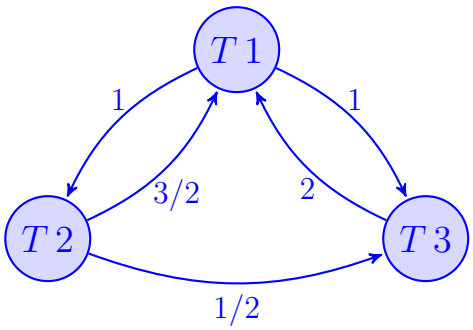
Solución b) Sabiendo de la teoría que las tasas de transición se relacionan con las entradas de la matriz Q del enunciado de la siguiente manera

$$\begin{cases} \gamma_{ii} = -\lambda_i & \text{, con } \lambda_i = 2 \text{ en las tres terminales} \\ \gamma_{ij} = \lambda_i q_{ij} & \end{cases}$$

la matriz de tasas de transición pedida es

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \tag{1}$$

El correspondiente **diagrama de tasas de transición** es el siguiente:



Solución c) Las GBE son $\overrightarrow{\pi} \cdot \Gamma = \overrightarrow{\mathbf{0}}$, donde $\overrightarrow{\pi}$ y $\overrightarrow{\mathbf{0}}$ son vectores fila, y Γ es la matriz dada en (1). Tenemos entonces que resolver el sistema lineal

$$\begin{bmatrix} \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 0, & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

que puede resolverse, por ejemplo, reduciendo la matriz apliada del sistema mediante operaciones gaussianas por filas

$$\left.\begin{aligned} -2\pi_1 + 3/2\pi_2 + 2\pi_3 &= 0 \\ \pi_1 - 2\pi_2 &= 0 \\ \pi_1 + 1/2\pi_2 - 2\pi_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 3/2 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 & 0 \end{array}\right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -8/5 & 0 \\ 0 & 1 & -4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

llegando al final a la forma escalonada reducida por filas, que indica directamente la solución del sistema

$$\overrightarrow{\pi} = \left[\tfrac{8}{5}\pi_3, \quad \tfrac{4}{5}\pi_3 \quad \pi_3\right].$$

Hallamos ahora π_3 sabiendo que la suma de probabilidades reflejadas en las entradas $\overrightarrow{\pi}$ tienen que sumar 1. Es decir, debe verificarse la condición (el símbolo $\intercal$ significa "traspuesto", es decir, $\overrightarrow{\mathbf{1}}^{\intercal}$ es un vector columna cuyas entradas son todo unos)

$$\overrightarrow{\pi} \cdot \overrightarrow{\mathbf{1}}^{\intercal} = 1 \rightarrow \pi_3 = \left(\frac{8}{5} + \frac{4}{5} + 1\right)^{-1} = \frac{5}{17}$$

y por tanto, la distribución de la cadena en el equilibrio (distribución estacionaria) es

$$\overrightarrow{\pi} = \left[\tfrac{8}{17}, \quad \tfrac{4}{17}, \quad \tfrac{5}{17}\right].$$

Solución d) El % del tiempo que el tren bala **no** se encuentra en la T1 es el mismo que el % del tiempo que se encuentra en T2 o en T3, luego

$$\%\, tiempo\, no\, en\, T1 = (\pi_2 + \pi_3) \cdot 100 = \left(\frac{4}{17} + \frac{5}{17}\right) \cdot 100 \simeq 52.94\% \text{ del tiempo.}$$

EJERCICIO DE TEORÍA DE COLAS

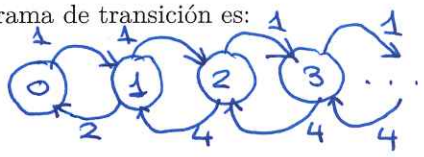
Para una cola de tipo $M/M/2$ de tasa de llegada $\lambda = 1$ y tasa de servicio $\mu = 2$ se pide:

a) Determinar la matriz de tasas de transición y el diagrama de transición correspondiente.

Solución: La matriz de transición es:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \cdots \\ 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \cdots \\ 0 & 4 & -5 & 1 & 0 \cdots \\ 0 & 0 & 4 & -5 & 1 \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \ddots \end{pmatrix}.$$

El diagrama de transición es:



b) Demostrar que la correspondiente cadena de Markov $N(t)$ es ergódica y calcular la única distribución estacionaria.

Solución: Como $\frac{\lambda}{c\mu} = 1/4 < 1$, la cadena es ergódica. En cuanto a la única distribución estacionaria que denotaremos por $(\pi_0, \pi_1, ...)$, se tiene, resolviendo las ecuaciones de equilibrio global y llamanda $\rho = 1/2$:

$$\pi_1 = \rho\pi_0 = \tfrac{1}{2}\pi_0;$$
$$\pi_2 = \tfrac{\rho^2}{2}\pi_0;$$
$$\pi_i = \left(\tfrac{\rho}{c}\right)^{i-2}\pi_2 = \left(\tfrac{\rho}{c}\right)^{i-2}\tfrac{1}{8}\pi_0 \text{ si } i \geq 3.$$

Como ha de cumplirse que $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_1 = 1$, se tiene que

$$\pi_0\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\sum_{i=2}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^{i-2}\right) = 1.$$

Observamos que la serie geométrica suma $\frac{4}{3}$, de donde

$$\pi_0\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) = 1,$$

es decir, $\pi_0 = \frac{3}{5}$.

c) Calcular el procentaje de uso del sistema en el equilibrio.

Solución: Sea N el número de clientes en el sistema en equilibrio. Calculamos en primer lugar $E[N_s]$, el número esperado de clientes en el servicio, que al tratarse una cola de tipo $M/M/2$, se expresa como

$$E[N_s] = 0 \cdot \pi_0 + 1 \cdot \pi_1 + 2p(N \geq 2)$$

Por otra parte:

$$p(N \geq 2) = \frac{1}{8} \sum_{i=2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{i-2} = \frac{1}{10}.$$

De donde

$$E[N_s] = \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, el porcentaje de uso del sistema en equilibrio es

$$SUP = \frac{E[N_s]}{c} \times 100 = 25\%$$